

微 电 子 技 术 研 究 进 展

中国华晶电子集团公司总工程师 许居衍

一、前言

微电子技术是研究基于肖克莱晶体管理论的一种器件微型化技术。它主要指硅集成电路，因此也可以称为硅微电子学。微电子器件涉及面很广，为了突出发展的主线索，我们将沿着“高密度集成”技术发展沿革，讨论波涛迭起的微电子浪潮。

“高密度集成”技术追求在“尽可能小的空间，集成尽可能多的功能”。这个目标从人类认识论观点看，就是向着宇宙空间无限观的另一方向前进，探索“无限小”空间的秘密及其技术应用。显然，这种技术对现代化科技和现代化武器的发展，具有非常重要的意义。“小”就是“灵”，“小”就是“省”，“小”就是“轻”，从而大大推动了信息化社会的进步，给未来社会的发展指明了“灵巧”化与“智能”化的发展道路。

本文从硅微电子技术及其基础，硅微电子产品及其应用等方面的发展，讨论微电子发展总趋势。

二、微电子技术发展七个浪潮

1948年，美国贝尔实验室宣布发现半导体晶体管。同年，肖克莱提出晶体管理论。这一重大发明标志着人类进入了微电子学时代，这是微电子技术史上的“第一浪潮”。这个浪潮持续了十年，到1958年，美国德克萨斯仪器公司研制成功第一个半导体集成电路，三年后进入批量生产，确立了工业地位，这是微电子技术的“第二个浪潮”，标志着“集成时代”的开始。1968年单片集成度突破1000元件大关的256位动态随机存贮器(DRAM)问世，使微电子技术从小规模集成(MSI/SSI)进入大规模集成(LSI)时代，这是“第三个浪潮”，前后也是十年。1978年，日本富士通首先发表了三电源供电方式的64kDRAM，单位集成度超过15万个元件，跨进了超大规模集成($V < SI$)世代门坎。十分有意义的是，围绕64kDRAM的竞争比以往任何产品都剧烈，连从未打入16kDRAM市场的新厂家也参加了竞争，形成了微电子工业史上一场重要的“拳击赛”，在短短的两年(1978—1980)里，美、日、欧有20家厂商参加了角逐，其中美国10家，日本6家，前后经过六七个回合的拉锯战，最终日本因先于美国确立了半导体工业的“大生产体制”而领先，从而开始了“日本优势”格局。因此说，微电子技术的“第四个浪潮”是日本超越美国的浪潮，是改变世界硅工业格局的浪潮，在微电子技术史上具有重要的战略意义。这个浪潮也持续了十年，到1988年，以DRAM为代表的硅工

业从 k (千) 位级进入 M (兆) 位级的生产阶段, 集成度提高三个数量级, 开始了亚微米 (1MDRAM 为 $0.8\mu\text{m}$) 超超大规模集成 (ULSI) 时代。这是硅微电子技术的“第五个浪潮”。

总结上述历史, 考虑到 ULSI 时代之后, 难度上升, 集成度增长速度放慢, 我们推测下二次技术突破可能分别在 1998 年和 2008 年发生。1998—2000 年在实验室将研究成功 0.12—0.15 微米的吉位 (Gage bits) 存贮器。使硅微电子技术从 M 位级进入 G 位级的巨大规模集成 (GLSI) 技术时代为特征的“第六个浪潮”。从而为硅圆片上集成整个电子系统 (Sytem on Silicon) 积累经验, 为硅微电子技术进入“第七个浪潮”铺平道路, 第七个浪潮可能是硅微电子技术的最后一个技术浪潮, 在此之后将等待另一个非硅技术的突破。

硅微电子技术史上的七次浪潮及其特征如表 1 所示。

表 1 硅微电子技术史上的七次浪潮

时 间	特 征	集成度 (每片元件数)
1948—1958	晶体管	10^0
1958—1968	SSI/MSI	10^1-10^3
1968—1978	LSI	10^3-10^5
1978—1988	VLSI	10^5-10^7
1988—1998	ULSI	10^7-10^8
1998—2008	GLSI	10^8-10^9
2008—2018	WSI	

三、微电子产品应用六次波动

硅微电子产品目前估计有 8 万种左右, 但从应用角度看, 则只有通用与专用两种, 而从生产角度看, 则有定制产品和标准产品两种。因此细分则有四种, 如图 1 所示。

专用定制产品 (全定制)	通用定制产品 (门阵)	←定制产品
专用标准产品 (TV)	通用标准产品 (MPU)	←标准产品
↑ 专用	↑ 通用	

图 1 微电子产品分类

其中通用标准产品和专用定制产品是两个极端, 前者属大宗产品, 包括有微处理器, 存贮器, 标准逻辑, 标线性电路等。后者属单一用途产品, 即为某一用途的定制专用电路

(Application Specific Integrated Circuits 简称 ASIC)。其他两类介于其间。通用定制产品是一种半定制产品,即在通用硅“基片”或“母片”上通过一层或几层布线,编排成为某一用途的定制产品,如门阵列电路、微控制器、Rom 等,现在一般把这类产品也看成是 ASIC 电路。最后一类是专用标准产品(Application Specific Standard Products 简称 ASSP),它包括音响、电视、通讯,钟表、功率电路等极为广阔的一类产品,在广义上看也是一种专用电路。由此可见硅微电子产品只有“标准”与“定制”两类产品。从生产角度看标准化产品有利于积累经验,降低成本(学习曲线)和自动化生产。但是从使用角度看,标准产品不仅不能适应整机创新、控制发明的需要,而且在很多场合下还会出现“功能剩余”或“功能不足”,从而影响整机性能与成本。因此整机应用要求产品定制化。这是一对矛盾,这对矛盾的运动从另一个方向推动着硅工业进步,使硅产品技术围绕着标准化与定制化螺旋式向上发展。十分有趣的是,其发展规律也大约每十年循环一次(图 2),而且每一代技术的应用又均比较工艺技术浪潮延后十年左右。

1948 年发明晶体管,经过大约十年时间的改进,量产与推广,到 1958 年开始大量用于电子设备。晶体管是一种标准化的“黑盒”,可以用来堆积各种不同的电子装置。晶体管产品的“通用”性,构成了微电子产品应用的“第一次波动”特征。随着中小规模集成技术的成熟,60 年代末大量晶体管被相应的集成电路所替换,这些电路面向不同系统(如收音机、电视机)用户。但对同种系统(如收音机)它又是一种标准件,因此,称为专用标准产品(ASSP)。正如上述 ASSP 是一种定制化产品,它标志着硅工业主流应用产品进入“专用”循环,形成微电子产品应用的“第二次波动”。ASSP 大量应用,大大促进了集成电路的发展,1978 年继美国之后,日本 IC 日产量超过晶体管,进入了 IC 占优势的年代,这期间,微处理器(MPU)大量使用,逐渐成熟并带动了存储器(RAM)应用发展。MPU 是一种标准件,但其指令集又为不同用户提供了不同的应用,比晶体管标准件大大提高了一步,从而使硅产品技术进入了另一个“通用”循环,形成了“第三个波动”。MPU 通过丰富的指令系统满足了整机性能差别化的部分要求,但是当硅技术进入 USI 发展阶段,单片集成度高达 10^5-10^7 元件后,则大大刺激了系统设计师实现把复杂系统集成在几块芯片上的梦想,这时设计自动化(DA)技术和设计工具在 VLSI 推动下又得到长足的进步。因此使得在 1980—1985 年兴起的 ASIC 市场大大活跃起来,使 ASIC 在整个 IC 市场中的份额从 1983 年的 9% 增长到 1988 年的 15% (同期设计工作站性/价比提高了五十倍),其中特别是预制母片编排(门阵)技术,大大折衷了半导体生产厂家的利益,因而促使硅产品应用又转入了另一个更高级的“专用”循环,进入了“第四次波动”。在这个“专用”发展循环中使用 ASIC,实质上是掩膜编程(mask programmable)专用电路,(M-ASIC),它对生产厂家和用户都仍不够方便,因此,在 80 年代末、90 年代初发展了现场可编程门阵(FPGA)等一类“用户自编程”专用电路(U-ASIC)。这类电路无论对生产厂或使用方都可称是“标准化”产品。根据应用技术落后工艺技术十年的规律,估计今年几年(1988—1998)我们将仍处在“第五次应用波动”之中。

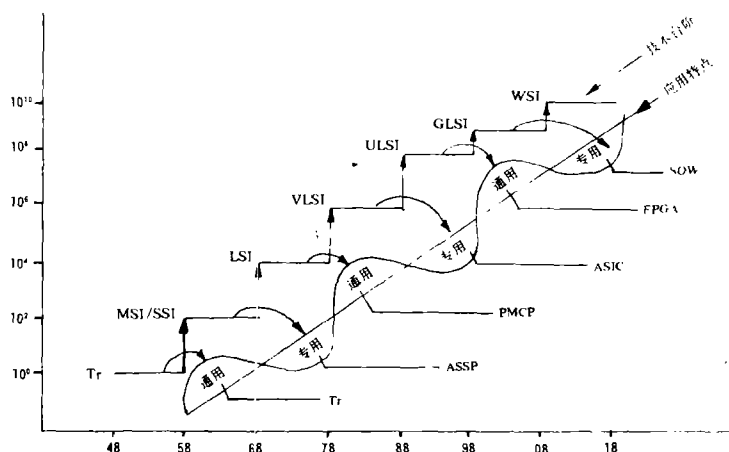


图2 微电子产品应用技术发展趋势

遵循以上发展为特征的趋势和规律，随着1998—2008年间巨大规模集成（GLIS）技术的日趋成熟，在2008—2018年期间，我们可能实现复杂系统圆片集成化（WSI）的梦想，从而使硅产品应用又转入以片上集成系统（SOW）为特征的“专用”循环（“第六个应用波动”）。在这个循环中，微电子技术的应用将得到极度的发展。

四、微电子工业进步五大基础

硅微电子工业进步的基础包括一个理论、四个技术。前者包括半导体器件物理和半导体电子系统，器件物理已经十分完善，电子系统理论中的数字系统部分比较成熟，但模拟系统和数模混合系统则尚待深入研究。四个技术指微细加工技术、硅材料技术、硅结构设计和大生产技术。以下我们仍将集中讨论与“高密度集成”有关的器件物理、光刻技术、大圆片技术、硅结构设计和大生产技术的发展趋势。其中光刻，圆片和硅结构技术组成了高密度集成三要素，器件物理指导与高密度集成相关的最小线宽发展准则；而大生产技术则是科技商品化的关键，驱动微电子工业沿着良性经济循环轨道发展。

1. 器件向物理极限逼近。硅电路是通过一系列微细加工方法将半导体器件嵌镶在硅衬底上并互连成“功能电路”的技术。从方法论上讲，实质上是“硅上印制电路”的技术。因此，其自身发展逻辑取决于硅器件物理定律和器件间的互连限制。硅器件遵从建筑在统计物理学基础上的肖克莱理论，当器件有源区宽度小于0.1微米时，就会出现统计涨落等量子效应，从而超出肖克莱晶体管理论范围。因此这个线宽应是硅微电子学的极限，如图3所示。

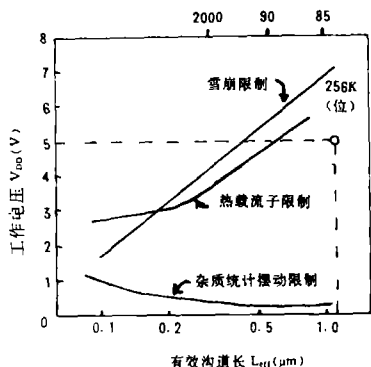


图3 微电子器件工作极限图

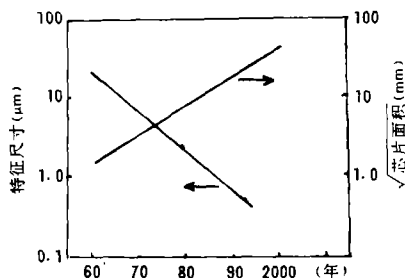


图4 特征尺寸和芯片尺寸发展趋势

2. 光刻技术注重效率生产。光刻技术是硅微电子的核心技术,它不仅驱动着硅微电子技术的进步,而且在器件制造中也占有重要地位:加工次数最多,耗时最长,设备造价最高,占芯片成本比重最大,因此特别注意效能与实用。目前一般认为光学曝光方法仍将是90年代主导光刻技术,其极限将终止在 $0.30\sim 0.35\mu\text{m}$ 精度上,预计到2000—2008年适用于 $0.12\sim 0.15\mu\text{m}$ 的X-ray和电子束等非光学技术才能商品化。并将在2008—2018年进入应用全盛时代。微电子器件特征尺寸和发展趋势如图4所示

3. 圆片尺寸朝 $\varnothing 300\sim 400\text{mm}$ 迈进。随着集成元件数目的增加将导致芯片面积急剧增大,(如图4所示)从而降低了每个圆片上有效芯片数。如此须增大圆片尺寸以保证在技术进步的同时,不至于增大单位芯片的成本。而后者是硅技术的优势。图5示出了硅圆片直径发展趋势。由图可见,预计在2000—2008年将采用 $\varnothing 250\sim 300\text{mm}$ 圆片,2008—2018年间圆片尺寸有可能达到 $\varnothing 300\sim 400\text{mm}$ 。

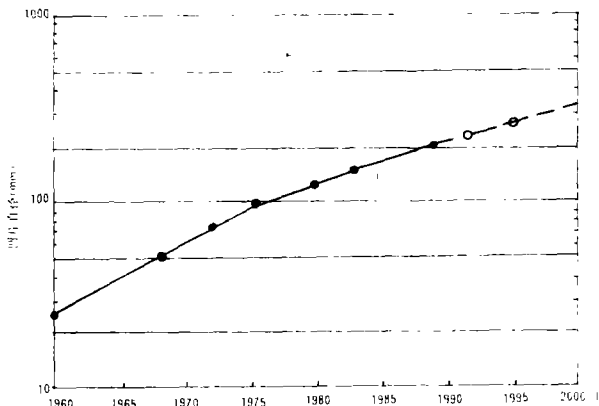


图5 硅圆片直径发展趋势

4. 硅结构设计等待新的突破。硅结构设计包括器件结构、隔离结构、线路结构和功能结构等四方面的设计。器件结构和分立器件不同,后者是为了满足各种线路功能需要的标准结构件,而硅微电路中的器件结构则是顺应硅微电路特点的一种技巧。如双极电路中的多射极结构,MOS电路中的多漏极结构,这些结构既减少了器件数量,又提高了线路的紧凑性和功

能性。隔离结构是硅微电路的特殊结构,因此尤其在发展初期人们探索了多种多样的隔离技巧,如双极电路中的 I^2L 和整个MOS电路,其目的都是利用PN结反向特性以达到器件自隔离目的。线路结构和传统线路结构最大的不同点是尽量共用同一工序或同一隔离区制造不同性能的元件,以满足线路性能要求,如MOS电路中的晶体管负载结构,双极电路中的共集极结构,MOS电容等等。功能结构则最能表征硅微电路的特色,如为了功能需要而不在乎“浪费”元件,这方面例子很多,如在双极电路中利用最昂的三极管短接成二极管使用,MOS电路中增加耗尽晶体管作电气连线等。又如CCD电路,单管存贮单元等创新功能结构在传统中很难找到对应的电路。从以上讨论中我们可以看到器件、隔离、线路等结构只是量的变化,量变到一定阶段,就可能达到功能结构的质变。因此我们完全可以想像到,硅微电路的突破方向在于“功能”或“物理”集成。

5. 大生产技术向CIM转化。硅微电子工业经历了手工作坊生产、单机自动化生产、圆片制造自动化生产等三个发展阶段,目前正在向工厂自动化方向转化。手工作坊阶段的特点是工艺不成熟、设备不标准,生产主要靠人的经验进行随机控制,因而工艺经常处于所谓的“半导体农业季节”的不稳定状态。硅工业进入LSI/VLSI阶段后,由于工艺理论与实践均已十分成熟,计算机技术应用又很普遍,因此有可能把工艺知识固化到工艺设备中去,实现片盒到片盒(cassette to cassette)操作,使生产进入了单机自动化阶段。但是随着线宽日益缩小,集成规模日益扩大,对硅微电路所特有的微尺寸、微缺陷、微含量、微沾污和微灰尘等“五微”控制提出了更高的要求,不仅要对其工序和工序间关连进行动态控制,以缩短流程时间(turn around time),而且还要对设备、环境等信息进行及时反馈处理。为此目前在一些先进公司已开始把相近的工序“集成”在一个“岛区”内,岛内由机器人(Robot Cars)进行通讯连接,岛间用自动车(automated guided vehicles)传递片盒及其信息,实现圆片制造自动化生产。从发展趋势上看,今后主要是任务是完善“第三发展阶段”工作,但也将努力向工厂CIMS方向发展。由于微电子技术比较复杂,通信层次(工厂级、生产线级、设备级和工艺级),通讯时间差别大(年、月、时、分、秒),数据处理方式不同(批量、工艺孤立、数据),耗资巨大。因此,第四阶段估计将迟到2008—2018年间才能实现。

五、结 论

微电子技术由理论、工艺、材料、设计和生产五大基础组成。其中光刻尺寸(工艺)、硅圆片直径(材料)和微结构(设计)技巧组成“高密度集成”三大要素,驱动着微电子技术不断向前发展,一浪高过一浪,一波高过一波,形成微电子技术七个浪潮和微电路六次应用波动循环。微电子器件物理和微电子系统理论则为微电子浪潮的发展指明道路,引导硅微电子学向着0.1微米器件微尺寸的单片集成10亿个元件的巨系统极限逼近。

(收稿日期:1992-09-28)

责任编辑 陈敦和